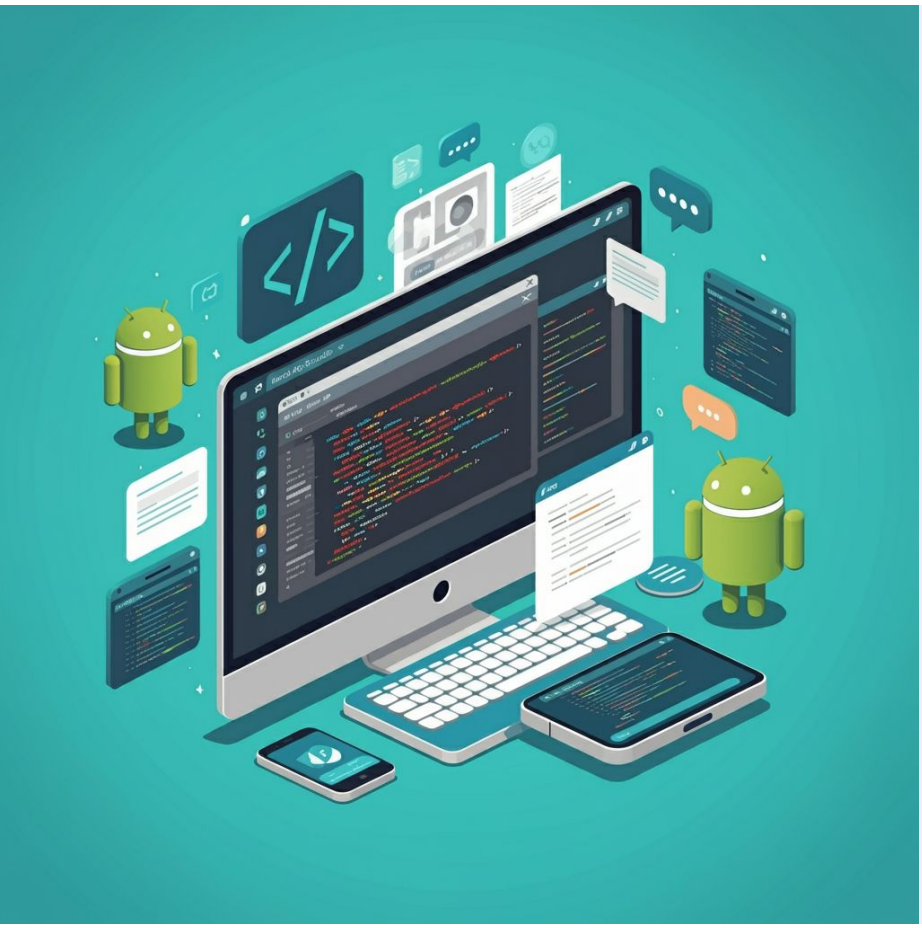


AULA 10: FIREBASE/ FIREAUTH



GOOGLE FIREBASE

O Google Firebase é uma plataforma poderosa oferecida pelo Google. Com o Firebase, os desenvolvedores podem focar na lógica de negócios e na experiência do usuário, enquanto a plataforma cuida da infraestrutura e dos serviços back-end. A SDK do Firebase para Kotlin é intuitiva e oferece uma forma de desenvolvimento mais ágil e robusto.

GOOGLE FIREBASE



Firebase Google

O Firebase é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos que ajuda você a criar e desenvolver aplicativos e jogos que os usuários amam. Com o apoio do Google e a confiança de milhões de empresas no mundo todo.



Serviços Google Firebase



- **Firebase Authentication:** Para autenticar usuários em seu aplicativo usando e-mail/senha, autenticação social (como Google, Facebook, Twitter), telefone, entre outros.
- **Firebase Realtime Database:** Um banco de dados em tempo real hospedado na nuvem. Armazene e sincronize dados em todos os clientes em tempo real.
- **Firebase Cloud Firestore:** Um banco de dados NoSQL flexível e escalonável para aplicativos móveis, web e servidor.

Serviços Google Firebase

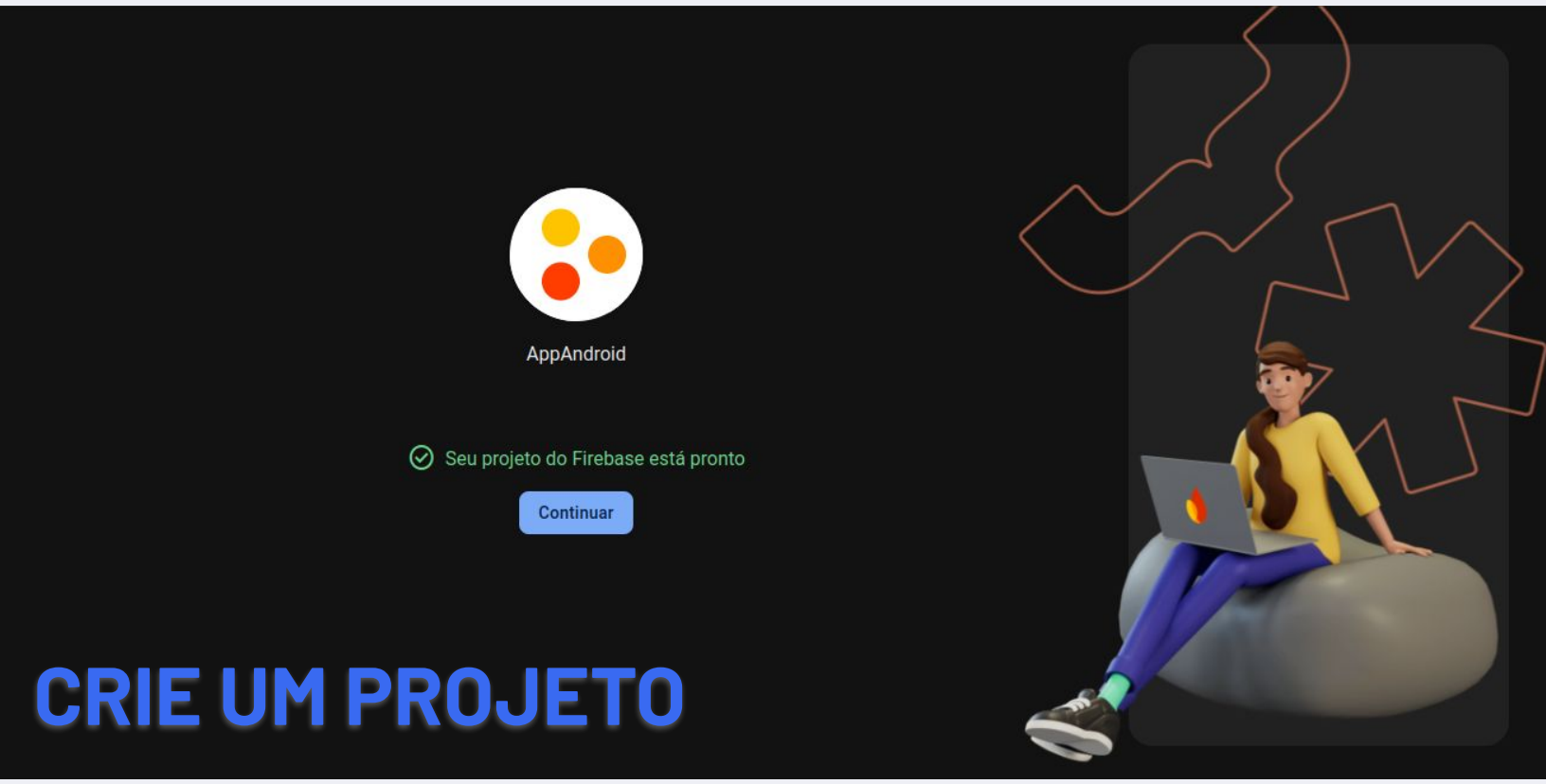


- **Firebase Storage:** Armazenamento de arquivos em nuvem escalável e seguro.
- **Firebase Hosting:** Hospedagem de aplicativos da web estáticos e dinâmicos de forma rápida e segura.
- **Firebase Analytics:** Uma solução gratuita e ilimitada de análise de aplicativos.
- E muitos outros, incluindo Firebase Cloud Messaging, Firebase Functions, Firebase Performance Monitoring, etc.

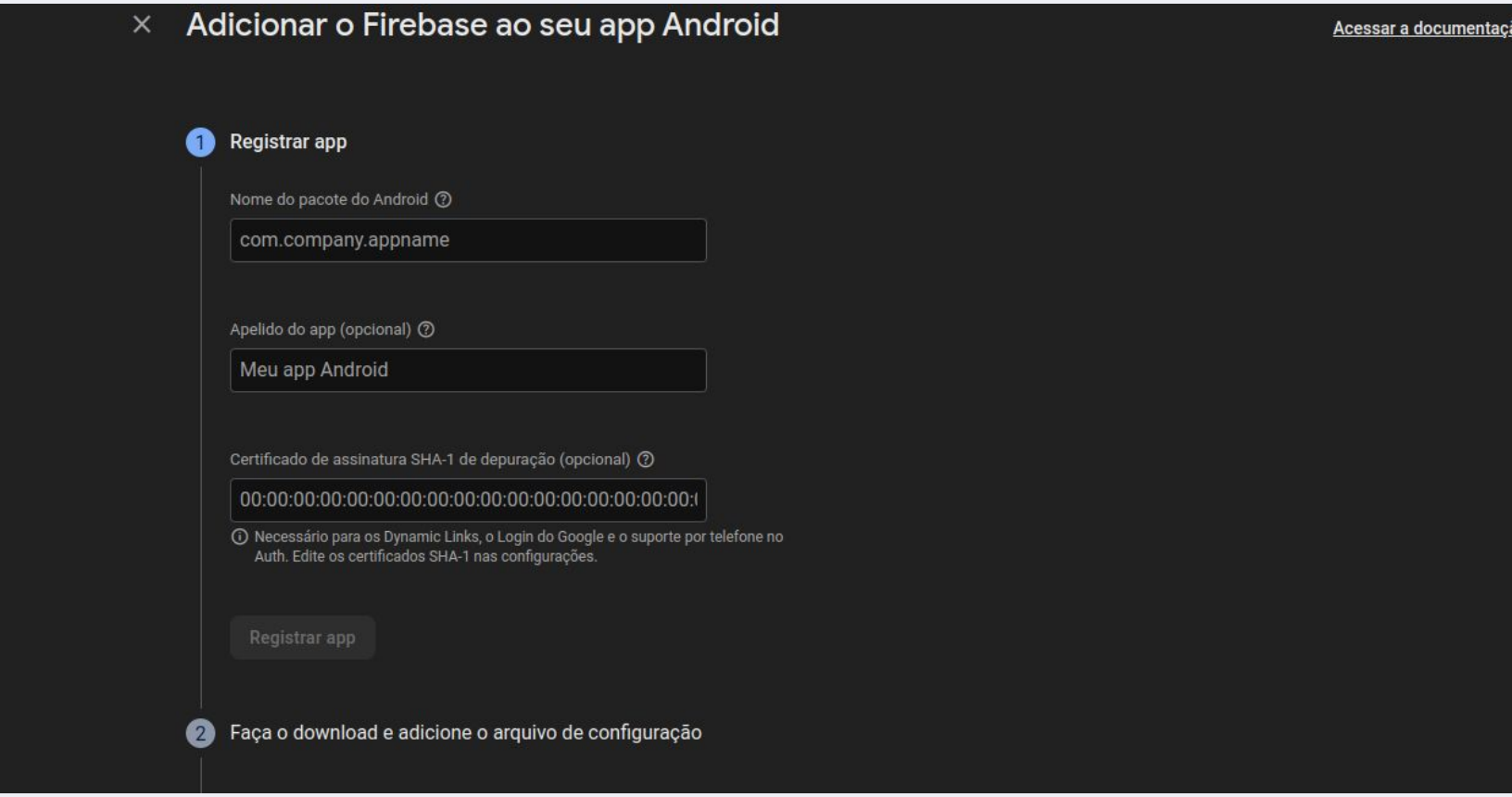
Google FireAuth

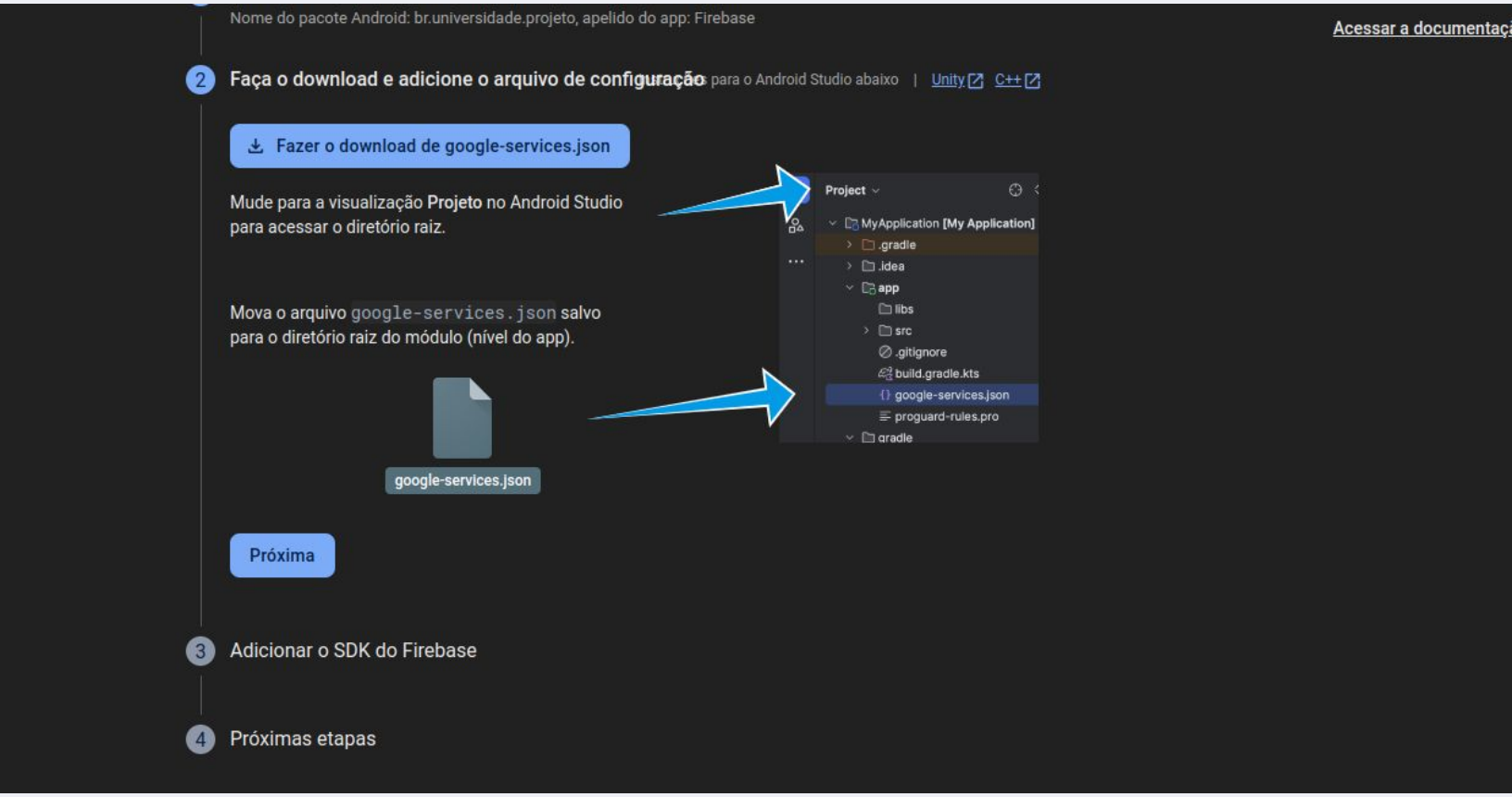
O Firebase Authentication fornece serviços de back-end, SDKs fáceis de usar e bibliotecas de IU prontas para autenticar usuários no seu aplicativo. Ele oferece suporte à autenticação usando senhas, números de telefone, provedores de identidade federados conhecidos, como Google, Facebook e Twitter, entre outros.

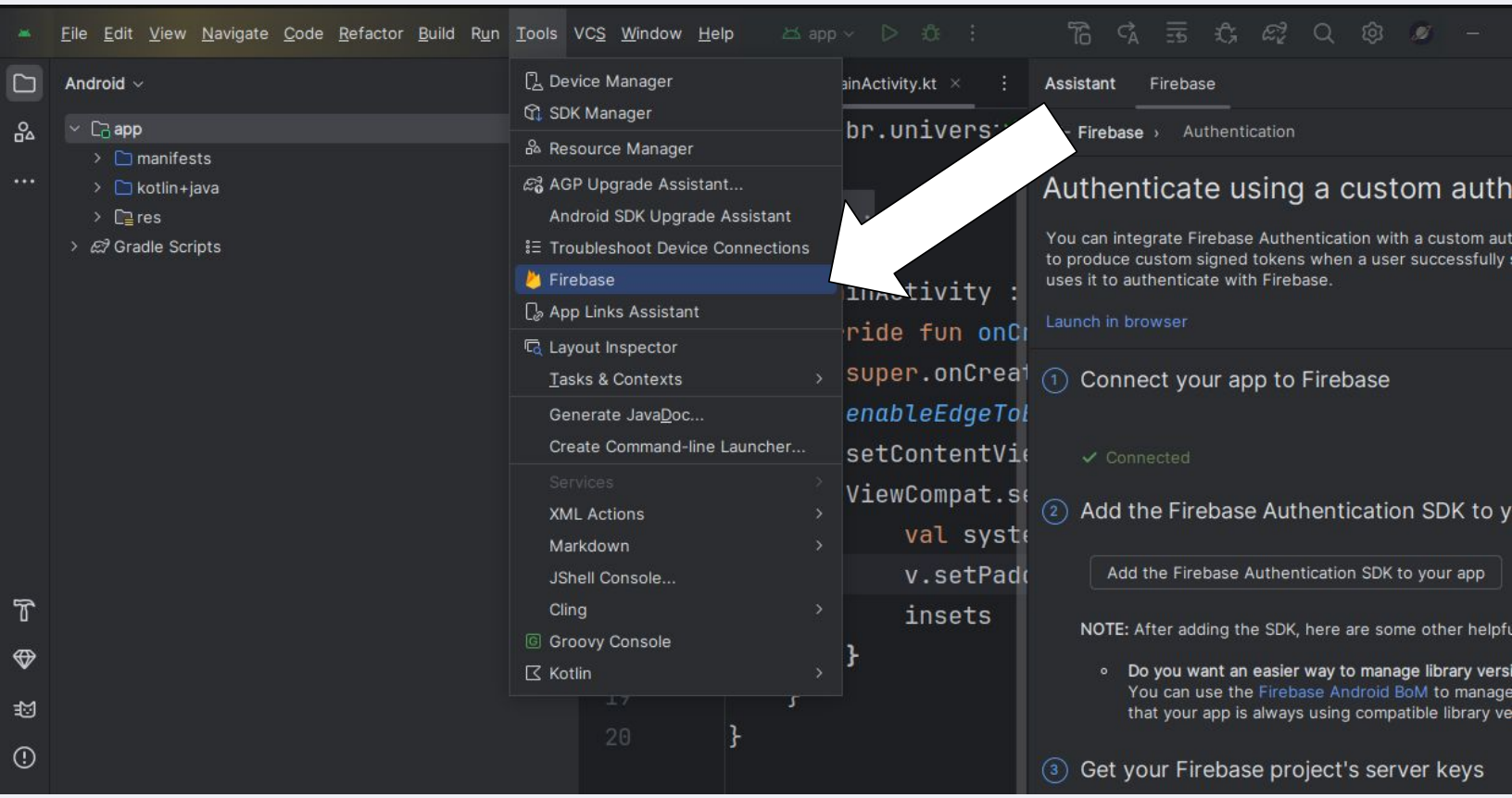
Esse serviços de back-end verificarão essas credenciais e retornarão uma resposta ao cliente.

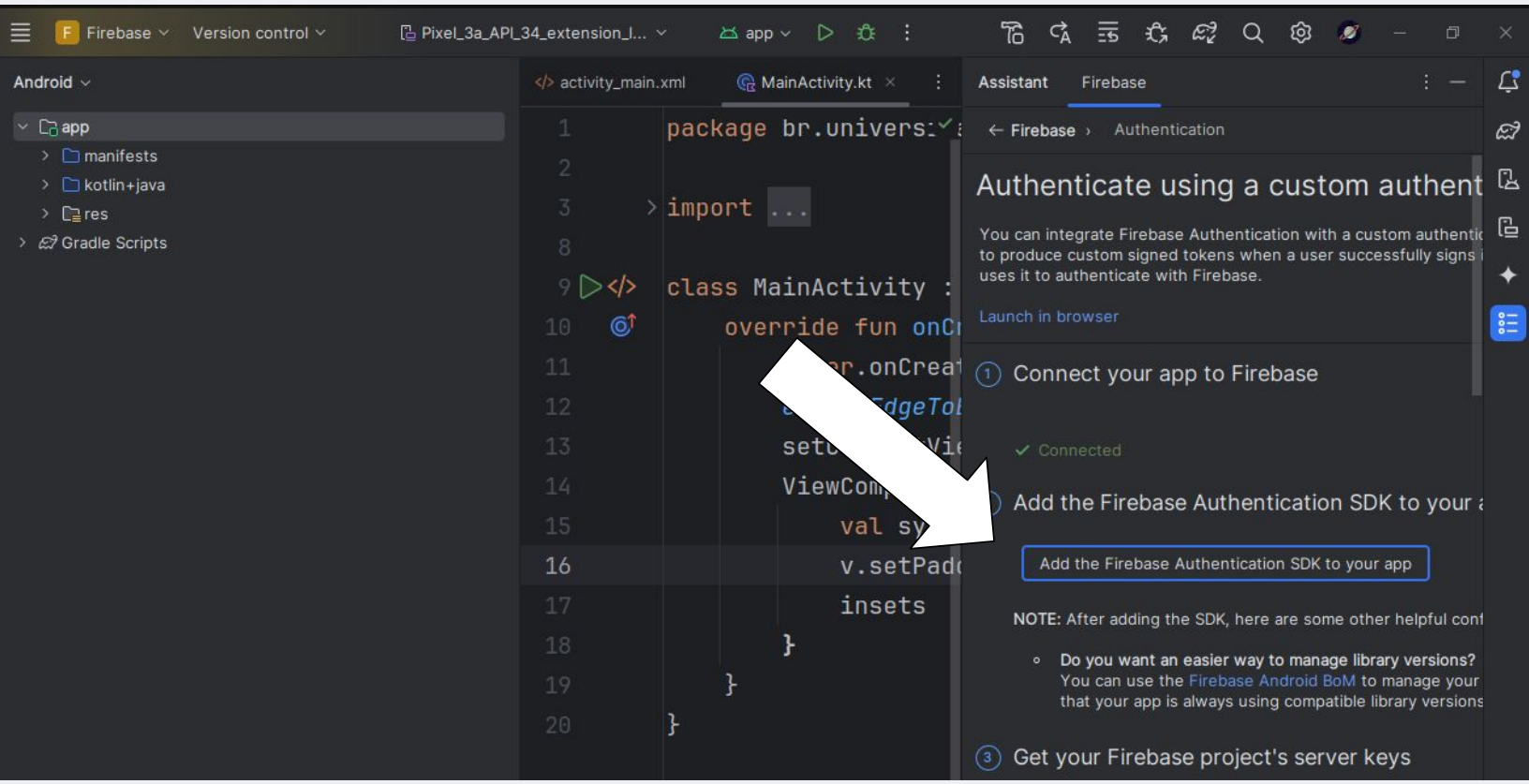


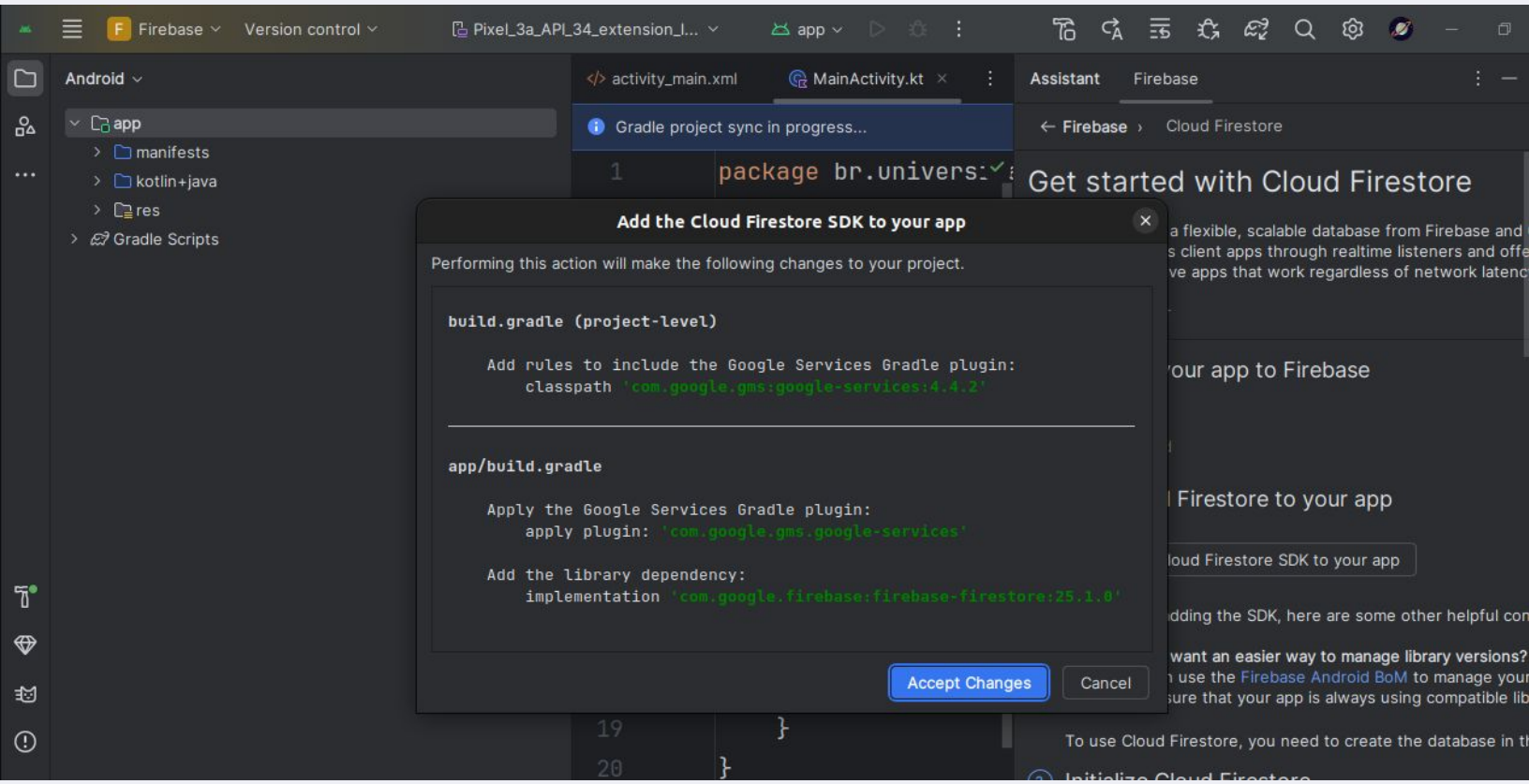

Firebase
AppAndroid
Visão geral do p...
IA generativa
Build with Gemini
NOVO
Categorias dos produtos
Criação
Executar
Analytics
Todos os produtos
Ferramentas de desenvolvimento relacionadas
IDX
Spark
Sem custos (US$ 0/mês)
Fazer upgrade
AppAndroid
Plano Spark
Começando agora? Conte ao Gemini sobre seu projeto
Comece adici ndo o
Firebase a
aplica
iOS+
Adicione um app para começar

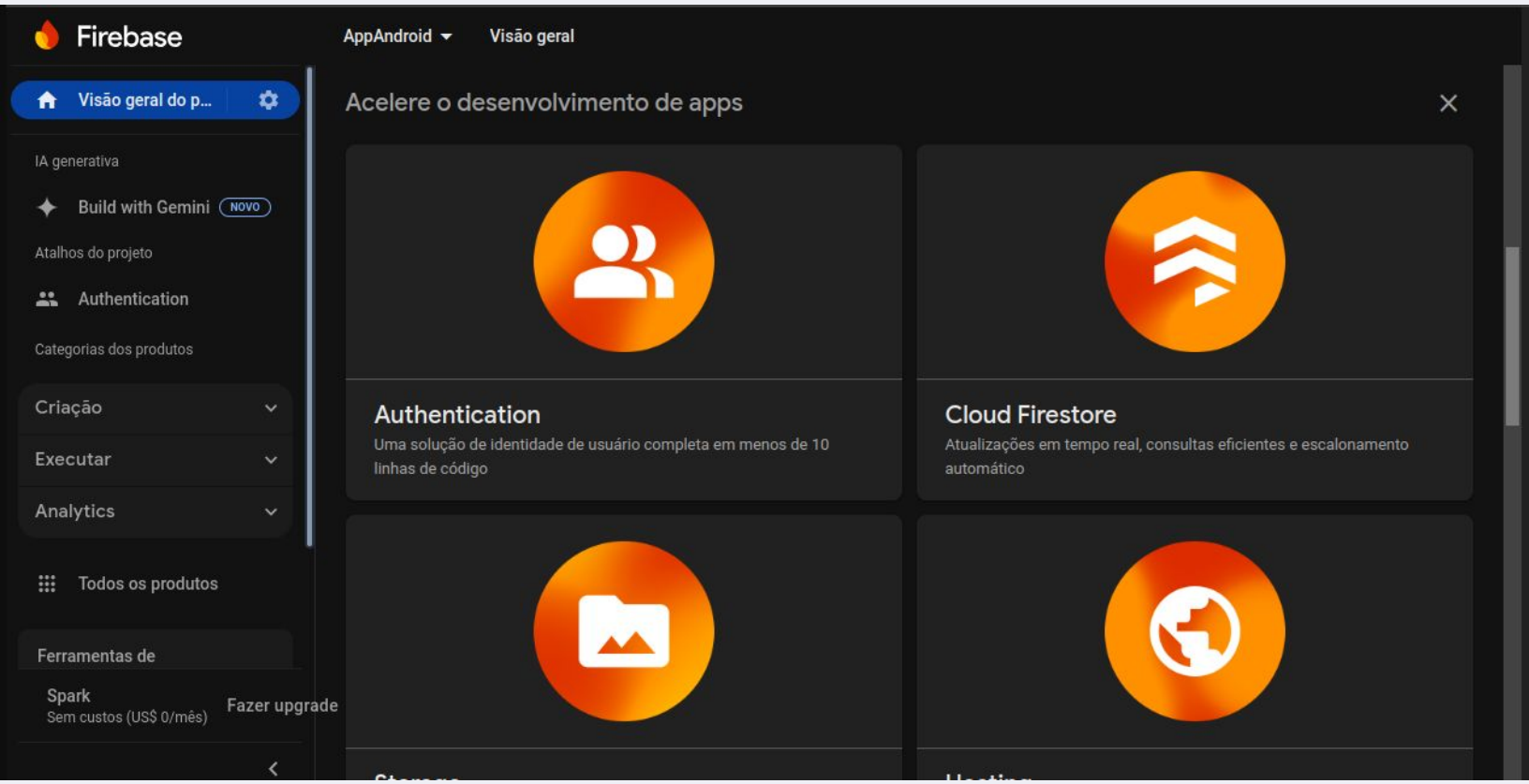

Adicionar o Firebase ao seu app Android
Acessar a documentaç
1
Registrar app
Nome do pacote do Android
com.company.appname
Apelido do app (opcional)
Meu app Android
Certificado de assinatura SHA-1 de depuração (opcional)
00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:0
Necessário para os Dynamic Links, o Login do Google e o suporte por telefone no Auth. Edite os certificados SHA-1 nas configurações.
Registrar app
2
Faça o download e adicione o arquivo de configuração

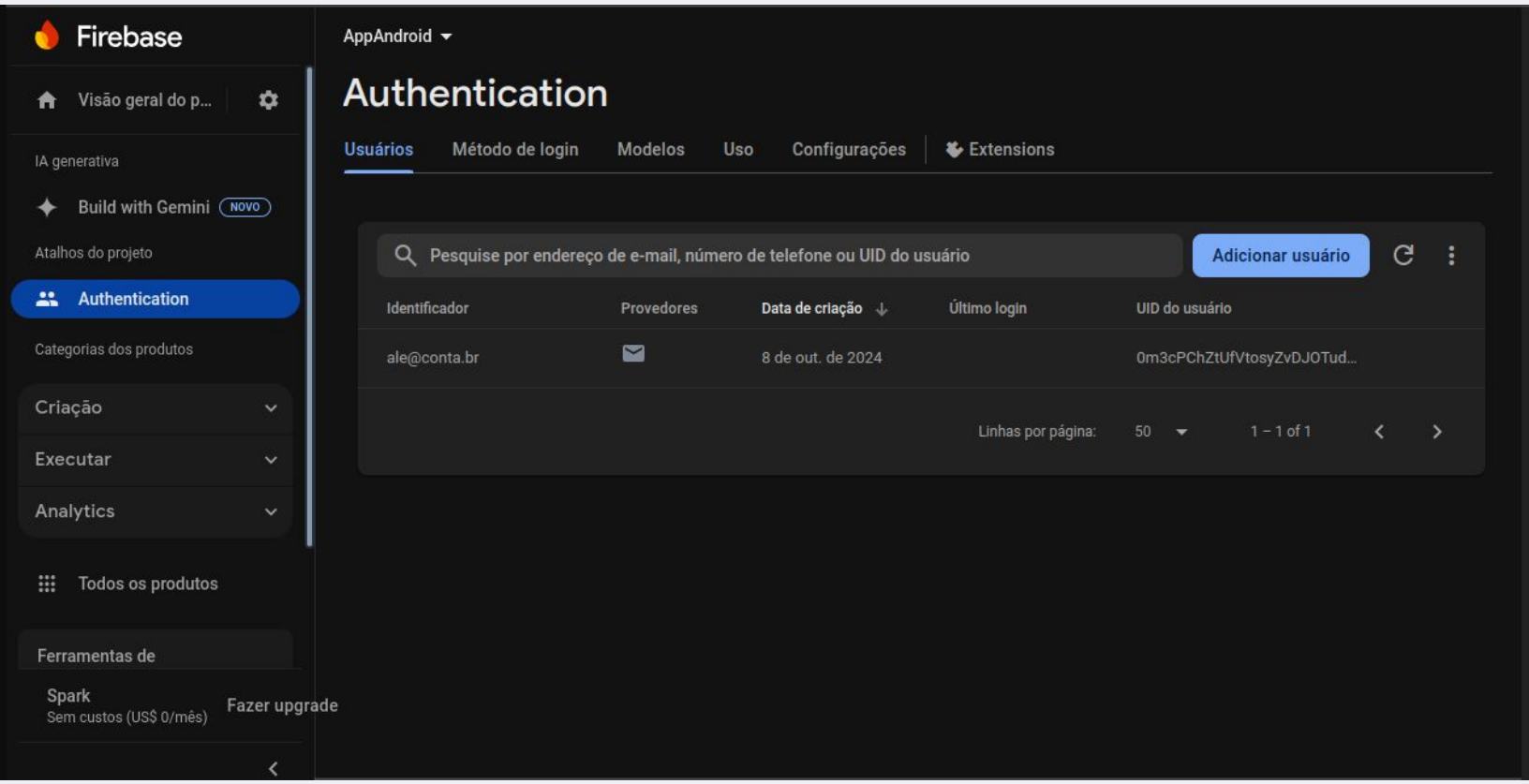

Nome do pacote Android: br.universidade.projeto, apelido do app: Firebase
Acessar a documentaç
2 Faça o download e adicione o arquivo de configuração
para o Android Studio abaixo | Unity C++
Fazer o download de google-services.json
Mude para a visualização Projeto no Android Studio para acessar o diretório raiz.
Mova o arquivo google-services.json salvo para o diretório raiz do módulo (nível do app).
google-services.json
Project
MyApplication [My Application]
.gradle
.idea
app
libs
src
.gitignore
build.gradle.kts
google-services.json
proguard-rules.pro
gradle
Próxima
3 Adicionar o SDK do Firebase
4 Próximas etapas


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools VCS Window Help
Android
app
manifests
kotlin+java
res
Gradle Scripts
Device Manager
SDK Manager
Resource Manager
AGP Upgrade Assistant...
Android SDK Upgrade Assistant
Troubleshoot Device Connections
Firebase
App Links Assistant
Layout Inspector
Tasks & Contexts
Generate JavaDoc...
Create Command-line Launcher...
Services
XML Actions
Markdown
JShell Console...
Cling
Groovy Console
Kotlin
Assistant
Firebase
Firebase › Authentication
Authenticate using a custom auth
You can integrate Firebase Authentication with a custom aut
to produce custom signed tokens when a user successfully
uses it to authenticate with Firebase.
Launch in browser
1 Connect your app to Firebase
Connected
2 Add the Firebase Authentication SDK to y
Add the Firebase Authentication SDK to your app
NOTE: After adding the SDK, here are some other helpfu
Do you want an easier way to manage library versi
You can use the Firebase Android BoM to manage
that your app is always using compatible library ve
3 Get your Firebase project's server keys


Firebase
Version control
Pixel_3a_API_34_extension_l...
app
Android
app
manifests
kotlin+java
res
Gradle Scripts
activity_main.xml
MainActivity.kt
package br.univers
import ...
class MainActivity
override fun onC
r.onCreat
EdgeTo
ViewCom
val sy
v.setPad
insets
Assistant
Firebase
Firebase › Authentication
Authenticate using a custom authent
You can integrate Firebase Authentication with a custom authenti
to produce custom signed tokens when a user successfully signs
uses it to authenticate with Firebase.
Launch in browser
1 Connect your app to Firebase
Connected
2 Add the Firebase Authentication SDK to your
Add the Firebase Authentication SDK to your app
NOTE: After adding the SDK, here are some other helpful conf
Do you want an easier way to manage library versions?
You can use the Firebase Android BoM to manage your
that your app is always using compatible library versions
3 Get your Firebase project's server keys


Firebase
Version control
Pixel_3a_API_34_extension_l...
app
Android
app
manifests
kotlin+java
res
Gradle Scripts
activity_main.xml
MainActivity.kt
Gradle project sync in progress...
package br.univers
Assistant
Firebase
Firebase › Cloud Firestore
Get started with Cloud Firestore
Add the Cloud Firestore SDK to your app
Performing this action will make the following changes to your project.
build.gradle (project-level)
Add rules to include the Google Services Gradle plugin:
classpath 'com.google.gms:google-services:4.4.2'
app/build.gradle
Apply the Google Services Gradle plugin:
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
Add the library dependency:
implementation 'com.google.firebase:firebase-firestore:25.1.0'
Accept Changes
Cancel
To use Cloud Firestore, you need to create the database in th


Firebase
AppAndroid
Visão geral
Visão geral do p...
IA generativa
Build with Gemini
NOVO
Atalhos do projeto
Authentication
Categorias dos produtos
Criação
Executar
Analytics
Todos os produtos
Ferramentas de
Spark
Sem custos (US$ 0/mês)
Fazer upgrade
Acelere o desenvolvimento de apps
Authentication
Uma solução de identidade de usuário completa em menos de 10 linhas de código
Cloud Firestore
Atualizações em tempo real, consultas eficientes e escalonamento automático


Firebase
AppAndroid
Visão geral do p...
IA generativa
Build with Gemini
NOVO
Atalhos do projeto
Authentication
Categorias dos produtos
Criação
Executar
Analytics
Todos os produtos
Ferramentas de
Spark
Sem custos (US$ 0/mês)
Fazer upgrade
Authentication
Usuários
Método de login
Modelos
Uso
Configurações
Extensions
Pesquise por endereço de e-mail, número de telefone ou UID do usuário
Adicionar usuário
Identificador
Provedores
Data de criação
Último login
UID do usuário
ale@conta.br
8 de out. de 2024
0m3cPChZtUfVtosyZvDJOTud...
Linhas por página:
50
1 – 1 of 1

Kotlin & Google Firebase



private lateinit var auth: FirebaseAuth

auth = Firebase.auth

```
auth.signInWithEmailAndPassword("ale@conta.br", "ale123")
        .addOnCompleteListener(this) { task ->
            if (task.isSuccessful) {
                Log.d("TAG", "signInWithEmail:success")
            }
```

Kotlin & Google Firebase



```
else {
                Log.w("TAG", "signInWithEmail:failure", task.exception)
                Toast.makeText(
                    baseContext,
                    "Authentication failed.",
                    Toast.LENGTH_SHORT,
                ).show()
            }
```

TAREFA SALA

Tarefa Perfil FireAuth:

Implemente sua tela de Login personalizada que seja capaz de cadastrar e gerenciar usuários com **fireauth**.

- Criar um usuário no projeto do Firebase, chame o método createUserWithEmailAndPassword
- Enviar um e-mail de redefinição de senha
- Excluir a própria conta após logar



TAREFA FIREAUTH

Tarefa Perfil do Usuário:

Crie uma tela de Login conforme modelo da documentação FirebaseUI:
https://firebase.google.com/docs/auth/android/firebaseui?hl=pt-br

- Crie a opção de cadastrar usuários.
- Ao acessar o app, crie um botão para sair e retornar para tela de login.

